

Exercício 1 - Lógica

Desenvolver o exercício seguindo os seguintes itens:

- Identar o código corretamente;
- Nomeação de variáveis e constantes adequadamente;
- Utilizar comentários.

Deverá ser criado dois arquivos index.php e calculo.php, no index deverá ser instanciado um objeto da classe Calculo chamando todas as funções que serão desenvolvidas imprimindo seus retornos juntamente com o número do item e a descrição da função (exemplo: Item 1, Maior número: 10);

Desenvolver a classe Calculo que irá conter funções (essas funções sempre irão retornar valores, não utilizando echo, somente o return com seu resultado) para resolver os seguintes itens:

1. Faça uma função que recebe dois números por parâmetro e retorna o maior deles.
2. Faça uma função que receba por parâmetro a base e altura, retorne a área do triângulo, considerando a fórmula $\text{Área} = (\text{Base} \times \text{Altura}) / 2$.
3. Faça uma função que receba por parâmetro um valor inteiro e retorne o cubo do valor.
4. Faça uma função que receba três números inteiros diferentes, deixe os mesmo em ordem crescente e retorne um array contendo os seus valores ordenados.
5. Faça uma função que recebe duas notas, e retorna se o aluno foi aprovado ou não. Considere aprovado se a média das notas for maior ou igual a 5.0.
6. Faça uma função que receba os valores A, B e C. Retorne uma mensagem que informa se a soma de A com B é menor, maior ou igual a C.
7. Faça uma função que receba dois números e retorne em um array a soma, subtração, multiplicação e a divisão dos números. Realize uma validação caso o usuário informe uma divisão por zero.
8. Faça uma função que receba o nome de um vendedor, o seu salário fixo e o total de vendas efetuadas por ele no mês (em dinheiro). Sabendo que este vendedor ganha 15% de comissão sobre suas vendas efetuadas, retorne um texto contendo seu nome, o salário fixo e salário no final do mês.

9. O custo ao consumidor de um carro novo é a soma do custo de fábrica com a percentagem do distribuidor e dos impostos (aplicados ao custo de fábrica). Supondo que a percentagem do distribuidor seja de 28% e os impostos de 45%, faça uma função que receba o custo de fábrica de um carro e retorne o custo ao consumidor.
10. Dados dois pontos quaisquer do plano, de coordenadas (x_1, y_1) para o primeiro ponto e (x_2, y_2) para o segundo ponto, faça uma função que receba os quatro parâmetros e retorne a distância entre eles. A fórmula que efetua tal cálculo é: $d = \text{raiz quadrada } ((x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2)$.